§4.3 实对称矩阵的特征值与特征向量

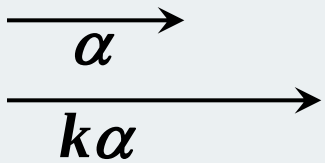
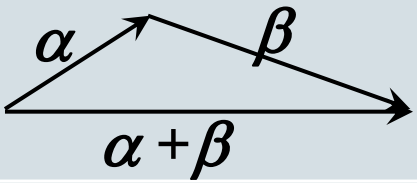
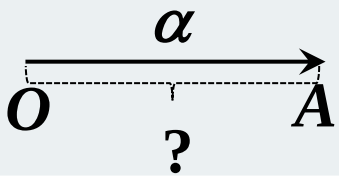
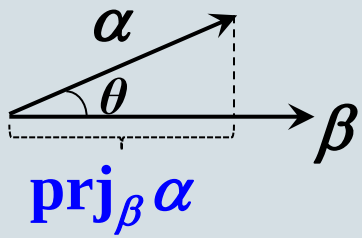
一、向量长度与内积

二、正交向量组

三、正交矩阵

四、实对称矩阵的特征值与特征向量

一、向量长度与内积

概念	定义	几何意义（低维）
向量	$\alpha=(a_1, a_2,\dots,a_n)^T$：有序数组	①点A ②有向线段OA
数乘	$k\alpha=(ka_1, ka_2,\dots, ka_n)^T$	
加法	$\alpha+\beta=(a_1+b_1, a_2+b_2,\dots, a_n+b_n)^T$	
长度 (范数)	$\|\alpha\|=\sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}$ 单位向量： 长度为 1 的向量	 性质
内积 (数量积)	$\alpha^T\beta=\sum_{i=1}^{n} a_i b_i = a_1b_1+\cdots+a_nb_n$ $=\mathrm{prj}_\beta\alpha\cdot\|\beta\|=\|\alpha\|\|\beta\|\cos\theta$	 性质

注: 1. 向量的长度满足性质:

(1) $\|\alpha\| \geq 0$, 且 $\|\alpha\| = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$;

(2) $\|k\alpha\| = |k| \cdot \|\alpha\|$, $k \in \mathrm{R}$;

(3) 对任意非零向量α, $\dfrac{\alpha}{\|\alpha\|}$是单位向量. **(单位化)** 返回

2. 向量的内积满足性质:

(1) $\alpha^T \beta = \beta^T \alpha$;

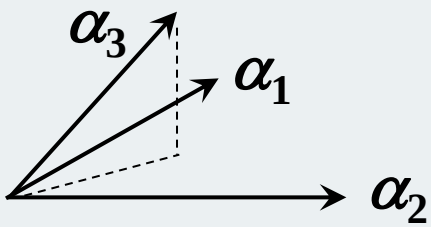
(2) $(k\alpha)^T \beta = k(\alpha^T \beta)$, $k \in \mathrm{R}$;

(3) $(\alpha + \beta)^T \gamma = \alpha^T \gamma + \beta^T \gamma$;

(4) $\alpha^T \alpha = \|\alpha\|^2 \geq 0$, 且 $\alpha^T \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$;

(5) $|\alpha^T \beta| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$, 即$\left(\sum_i a_i b_i\right)^2 \leq \sum_i a_i^2 \cdot \sum_i b_i^2$. **(柯西不等式)**

二、正交向量组

概念	定义	几何意义（低维）
正交 (垂直)	$\alpha^T\beta=0$	
线性 无关	$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$ $\Rightarrow k_1=k_2=\cdots=k_s=0$ (α_i 不可由其余向量线性表示)	α_1,α_2线性无关：不共线 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关：不共面 

注： 1. 零向量与任意向量正交；

2. 两两正交的非零向量组称为正交向量组(例：$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$)；

定理 R^n 中的正交向量组必定线性无关 .

定理(施密特正交化) 设$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$是$R^n$中线性无关向量组，令

$$\beta_1 = \alpha_1,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\alpha_2^T \beta_1}{\beta_1^T \beta_1}\beta_1,$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\alpha_3^T \beta_1}{\beta_1^T \beta_1}\beta_1 - \frac{\alpha_3^T \beta_2}{\beta_2^T \beta_2}\beta_2,$$

$$\cdots\cdots$$

$$\beta_n = \alpha_n - \frac{\alpha_n^T \beta_1}{\beta_1^T \beta_1}\beta_1 - \frac{\alpha_n^T \beta_2}{\beta_2^T \beta_2}\beta_2 - \cdots - \frac{\alpha_n^T \beta_{n-1}}{\beta_{n-1}^T \beta_{n-1}}\beta_{n-1}.$$

则$\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n$是正交向量组.

三、正交矩阵

定义 设$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$是$R^n$中的单位正交向量组，称 n 阶实方阵 $Q = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)$ 为**正交矩阵**.

注: 1. Q是 R^n 中$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$与$\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n$ 坐标系间的坐标变换矩阵;

2. 设Q为n 阶实方阵，则 Q是正交矩阵$\Longleftrightarrow Q^TQ = I$; (等价定义)

3. 正交矩阵 Q 满足下列性质：

(1) $|Q| = 1$ 或 -1;

(2) Q 可逆，并且 $Q^{-1} = Q^T$ 也是正交矩阵;

(3) 若P为同阶正交矩阵，则PQ 也是正交矩阵 .

四、实对称矩阵的特征值与特征向量

定理 设 A 为实对称矩阵，则

(1)* A 的特征值都是实数；

(2)* A 的对应于 k_i 重特征值恰有 k_i 个线性无关的特征向量；

(3) A 的对应于不同特征值的特征向量是正交的.

实对称阵 A	特征值：解 $\lvert\lambda I-A\rvert=0$		特征向量：解 $(\lambda I-A)x=0$	
	相异值	重数	线性无关组	单位正交组
	λ_1	k_1	$\eta_{11},\eta_{12},\cdots,\eta_{1k_1}$	$\gamma_{11},\gamma_{12},\cdots,\gamma_{1k_1}$
	λ_2	k_2	$\eta_{21},\eta_{22},\cdots,\eta_{2k_2}$	$\gamma_{21},\gamma_{22},\cdots,\gamma_{2k_2}$
	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
	λ_s	k_s	$\eta_{s1},\eta_{s2},\cdots,\eta_{sk_s}$	$\gamma_{s1},\gamma_{s2},\cdots,\gamma_{sk_s}$
合计	$\le n$ 个	n个	n 个	n个

定理 设 A 为实对称矩阵，则存在正交矩阵 Q，使 $Q^{-1}AQ=\Lambda$，其中 Λ 是以 A 的全体特征值为对角元素的对角矩阵.

用正交矩阵将实对称矩阵 A 对角化的算法:

1. 求 A 的全部相异特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$，重数依次为 $k_1,k_2,\cdots,k_s$；
2. 对每一 λ_i，求 $(\lambda_i I-A)x=0$ 的基础解系：$\eta_{i1},\eta_{i2},\cdots,\eta_{ik_i}$；
3. 对每一 λ_i，将 $\eta_{i1},\eta_{i2},\cdots,\eta_{ik_i}$ 单位正交化得：$\gamma_{i1},\gamma_{i2},\cdots,\gamma_{ik_i}$；
4. 令 $Q=(\gamma_{11},\cdots,\gamma_{1k_1},\cdots,\gamma_{s1},\cdots,\gamma_{sk_s})$，则 $Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & \lambda_1 & & & & & \\ & & & \ddots & & & & \\ & & & & \lambda_s & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & \lambda_s & \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & \lambda_s\end{pmatrix}$.

例2. 设 $A=\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 Q, 使 $Q^{-1}AQ$ 为对角阵.

解: 求得 $|\lambda I-A|=(\lambda-1)^2(\lambda-10)$,

令 $|\lambda I-A|=0$, 得 A 的特征值为: $\lambda_1=10$, $\lambda_2=1$（二重）.

当 $\lambda_1=10$ 时，解 $(\lambda_1 I-A)x=0$,

$$\lambda_1 I-A=\begin{pmatrix} 8 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$ 得基础解系: $\eta_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$.

将 η_1 单位化得: $\gamma_1=\dfrac{1}{\|\eta_1\|}\eta_1=\dfrac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$.

当 $\lambda_2 = 1$ 时，解方程 $(\lambda_2 I - A)x = 0$.

$$\lambda_2 I - A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & 4 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$ 得基础解系: $\eta_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

将 η_2, η_3 正交化得: $\beta_2 = \eta_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \eta_3 - \dfrac{\eta_3^T \beta_2}{\beta_2^T \beta_2} \beta_2 = \dfrac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$.

将 β_2, β_3 单位化得: $\gamma_2 = \dfrac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \dfrac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\gamma_3 = \dfrac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \dfrac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$.

所求正交矩阵为: $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{-2}{3} & 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{pmatrix}$. □

例3. 设三阶实对称矩阵 A 的特征值是 1, 2 和 3，且

$$\alpha_1=(-1,-1,1)^T,\quad \alpha_2=(1,-2,-1)^T.$$

分别是 A 的对应于特征值 1, 2 的特征向量.

求 (1) A 的对应于特征值 3 的特征向量；

(2) 矩阵 A .

解: (1) 设 $\alpha_3=(x_1,x_2,x_3)^T$ 为A 的对应于特征值 3 的特征向量.

∵实对称矩阵的对应于不同特征值的的特征向量正交，

$$\therefore\ \begin{cases}\alpha_1^T\alpha_3=-x_1-x_2+x_3=0,\\ \alpha_2^T\alpha_3=x_1-2x_2-x_3=0,\end{cases}$$ 得基础解系: $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

故 A 的对应于 3 的全部特征向量为: $c\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$, $c\neq 0$.

(2) 将 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-2\\-1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ 单位化得:

$$\beta_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix},\beta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\-2\\-1\end{pmatrix},\beta_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

则得正交矩阵 $Q=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=\begin{pmatrix}\frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$ 且 $Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}1 & & \\ & 2 & \\ & & 3\end{pmatrix}$

$$\therefore\ A=Q\begin{pmatrix}1 & & \\ & 2 & \\ & & 3\end{pmatrix}Q^T=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}13 & -2 & 5\\ -2 & 10 & 2\\ 5 & 2 & 13\end{pmatrix}.\qquad\square$$